

О односу науке, религије са становишта рационализма

Недељко Стефановић

23. септембар 2026.

Верзија 1.0

1 Појам рационалног

У филозофији постоји неколико дефиниција рационалног расуђивања, али све оне деле заједничку основу. Рационализам се односи на доношење одлука на такав начин да се избор међу више могућности врши према следећим критеријумима:

- Између више могућности, бира се она која је најкориснија у смислу резултата који се касније могу објективно оценити.
- Између више могућности које су подједнако добре у смислу првог критеријума, бира се она која је најједноставнија.
- Чињеница о постојању супротстављених интереса различитих људи и интересних група узима се у обзир увођењем теорије игара.

Етика представља општи интерес друштва. Она обухвата и норме и начине спровођења, што се формулише у складу са наведеним рационалистичким критеријумима.

Упрошћено говорећи, рационализам се своди на питање „шта нам ваља чинити“ у смислу критеријума који нам омогућавају објективно оцењивање исхода. Објективност значи да је исход оцењивања неспоран.

Рационализам се дефинише преко ових критеријума, односно циљева. Међутим, то покреће питање којим методама се они остварују у највећој мери.

2 Појам науке

Наука се дефинише као систематски, објективно проверљив и рационалан начин долажења до сазнања.

- Систематичност значи да постоји методологија која се доследно примењује. Наравно, постоје научне преваре и други проблеми, али и систем који се бави таквим проблемима.
- Проверљивост значи објављивање резултата у облику у коме свако може да понови поступак и провери резултате и начин доношења закључака, као и да објављује резултате своје провере.
- Објективност значи да је исход оцењивања неспоран, односно да нема простора за „слободне процене“.
- Знање је истинито убеђење до кога се дошло рационалним закључивањем. Веровање је пак убеђење које није рационално утемељено. Ипак, овде ће се израз „знање“ користити у значењу убеђења које има рационалну основу, без обзира на то да ли је истинито или је заблуда.

3 Научне заблуде и апсолутна истина

Опште је познато да постоји велики број ставова који су били научно доказани, а који су даљим напретком науке били оповргнути. Такође, постоје бројни примери у којима није било научних превара, у којима је процедура у потпуности поштована и у којима није било грешке у процедури, а закључци нису били ни приближно тачни.

Такви примери показују да у сваком тренутку постоје научне заблуде, од којих ће неке бити разоткривене даљим напретком науке. Другим речима, научне истине у општем случају нису апсолутне. Ово значи да испуњеност услова за прихватање научног доказа није потпуна гаранција да је доказани став тачан.

Међутим, таква релативизација науке има своје границе. Наравно да нема смисла тврдити да постоји мала могућност да је Земља равна. Узимајући у обзир чињеницу о постојању научних заблуда, за један део научних истина може се установити да међу њима нема заблуда. То се у филозофији назива проблемом апсолутне истине.

Апсолутни докази у логичком смислу нису могући. Сваки доказ се темељи на неким претпоставкама, које могу бити и методолошке. Ако се ниво скептицизма подигне превисоко, онда се ништа не може доказати, па ни то да је екран монитора са којег се ово чита по облику ближи правоугаонику него елипси. Рецимо да сумњамо и у наша чула и у наш разум. На шта ћемо се ослонити? За немогућност доказивања чак и најочигледнијих чињеница довољно је увести значајно мања ограничења.

Међутим, у емпиријском смислу, апсолутни докази могу постојати као некакви филтери који пропуштају неке истине и ниједну неистину. Наравно, својство таквог филтера да не пропушта неистине се не би могло доказати, већ би се тако нешто могло само прихватити, али не слепо, већ на основу врло јаких интуиција да такве принципе доказивања нема смисла оспоравати.

Тема апсолутне истине је дубока и сложена, тако да овде не може бити обрађена. Наравно, одмах се поставља питање зашто се научна методологија не усклади са тим, тако да не буде научних заблуда. Проблем је у томе што би онда било много мање резултата и наука би била много мање корисна.

Наука са својом методологијом је саставни део рационалистичке филозофије. Ово значи да је избор методологије прихваћене данас рационалнији од избора рестриктивније методологије која би искључила научне заблуде. На овај начин, рационалистичка филозофија поставља принцип корисности као критеријум са којим је научна методологија усклађена.

Методологија сваке науке је усклађена са циљевима да та наука функционише што боље, дајући што више резултата, али тако да њихова примена не доведе до проблема, мада гаранције за то у општем случају нису потпуне.

Другим речима, научна методологија је усклађена са тиме да буде најкорисније прихватити научне резултате у целини када је реч о њиховој примени на објект нивоу тих наука, занемарујући постојање научних заблуда.

Међутим, постоје разматрања на мета нивоу где чињеница о постојању научних заблуда игра улогу. Наравно, мета ниво неке области је објект ниво неке друге области, која има своју методологију усклађену са рационалистичким критеријумима.

3.1 Да ли је научна методологија универзално примењива?

Најпре, немају све науке исту методологију. На пример, у природним наукама се експеримент прихвата као доказ, док у математици то није случај. Међутим, природне науке чине широку породицу наука и имају заједничку методологију. Често се под научном методологијом заправо мисли на методологију природних наука. Зашто она није применљива на математику?

Математика се историјски развијала дедуктивно и стигла је до толико осетљивих појмова и ставова да мале логичке грешке воде до противречности. Када би математичари прихватили експеримент као доказ у математици, то би довело до великог броја узајамно противречних ставова, без могућности да се идентификује који да се прихвате, а који да се одбаце и математика би пропала. Може се рећи чак да је садашњи ниво строгости излагања математике најнижи ниво строгости на коме сада времена математика и даље може да функционише.

Испоставља се да је математика неспоран пример области у којој методологија природних наука није применљива. Међутим, то онда значи да методологија природних наука није универзално применљива, па могу постојати и друге области у

којима методологија природних наука није применљива.

То значи да је погрешно некритички примењивати методологију природних наука ван подручја наука у којима се она успешно примењује. Нажалост, та грешка се често прави. Рецимо, постоје контексти у којима мета-ниво природних наука долази до изражаја. У таквим случајевима је грешка не вршити потребна мета-разматрања. Оквир за то нам даје рационалистичка филозофија. Наведимо нека дубља објашњења емпиријских чињеница да је методологија природних наука применљива у широкој породици природних наука, али не и у математици.

3.2 Зашто је методологија природних наука применљива у природним наукама?

Природне науке се баве природним појавама, које су сводљиве на основне природне законе које изучава физика. Овде се ограничавамо на појаве унутар нашег великог праска. Садашње схватање карактера основних (а последично и изведених) природних закона је да су појмови вероватноће и алгорита у основама природних закона у следећем смислу:

Стањем у садашњости су једнозначно одређене вероватноће догађаја у будућности. Притом је за произвољну унапред дату тачност могуће алгоритамски рачунати вероватноћу датог догађаја у будућности са том тачношћу ако је дато довољно података довољне тачности о садашњости и ако имамо довољне рачунарске ресурсе за извршавање тог израчунавања. Једначине из физике су такве да омогућавају нумеричке симулације.

Наравно, постојеће физичке теорије су само наше тренутно схватање природних закона, које је делимично и приближно, па се не може о карактеру закона који у природи чињенично важе говорити само на основу карактера закона прихваћених физичких теорија. Претпоставка да закони који важе у природи имају наведени карактер се зове Черч-Тјуринг-Дојч теза.

Из ње следи да није могуће направити машину која би са поузданошћу већом од на пример 90% решавала неки проблем који није алгоритамски решив. Наиме, ако нека машина решава неки проблем са поузданошћу већом од 90%, онда бисмо за произвољне задате улазне величине могли симулирањем процеса рада те машине алгоритамски израчунати који се резултат добија са вероватноћом већом од 89% и тај резултат би био решење тог проблема, што значи да је тај проблем алгоритамски решив.

Из претпоставке да су у некаквом универзуму ти услови испуњени следи да је примена експеримента и Окамове оштрице (принципа по коме је од свих објашњења неког скупа појава најисправније оно које је најједноставније) на изучавање појава у том универзуму оправдано, чиме се објашњава чињеница о применљивости тих метода у природним наукама.

Важи и обрнуто. Методологија природних наука је примењива управо у оним подручјима у којима важи Черч-Тјуринг-Дојч теза и у којима су појаве начелно мерљиве. Овде ћемо природним појавама називати појаве које су начелно мерљиве и подлежу Черч-Тјуринг-Дојч тези.

Ово је усклађено са потребом да се појаве описују на начин који омогућава предвиђање исхода процеса, а самим тим и применљивост тих наука.

3.3 Зашто методологија природних наука није примењива у математици?

Ако се природне науке односе на природу и законитости природних појава, на шта се онда односи математика? Тиме се бави филозофија математике, а у њој постоји више праваца, од којих је најшире прихваћен математички платонизам у разним варијантама, који је настао у XX веку инспирисан Платоновом алегоријом пећине.

Према традиционалном или чистом платонизму, математика се односи на објективну реалност у облику неке врсте математичког универзума, док се у пунокрвној варијанти платонизма математички универзум замењује математичким мултиверзумом са свим непротивречним комбинацијама аксиома и свим могућим варијантама логике испод њих.

Математички платонизам је главни правац математичког реализма (насупротив математичком антиреализму). Има мишљења да је математички реализам једина преостала могућност. У сваком случају, математички платонизам се искључује са класичном варијантом материјализма.

Размотримо рачунар (са бесконачном меморијом) где сваки програм за њега прихвата датотеку названу „input“ као свој једини улаз и производи датотеку названу „output“ као свој једини излаз. У вези неког програма и његове улазне датотеке можемо поставити следеће питање: Да ли ће тај програм са тим датим улазом завршити са радом у коначно много корака? Подсетимо се да програми могу имати бесконачне петље.

Такође, можемо поставити следеће повезано питање: Да ли је могуће написати програм Н такав да ако је његова улазна датотека zip архива која у себи има две датотеке назване „program“ и „in“, онда важи следеће:

- Програм Н увек завршава са радом у коначном броју корака.
- На крају рада је у датотеци „output“ тачан одговор „да“ или „не“ на следеће питање:

Да ли се програм записан у датотеци „program“ једном укључи у рад са улазном датотеком истог садржаја као датотека „in“ завршава у коначно много корака?

Овај проблем називамо проблемом заустављања. Такав програм H није могуће написати. Да бисмо то доказали, изведимо противречност из претпоставке да је такав програм H могућ. Тада је могуће написати програм Q који за дати улазни фајл ради следеће:

- Ствара zip архиву са две датотеке унутра назване „program“ и „in“ где је свака од њих копија фајла датог као улаз за програм Q .
- Симулацијом рада програма H за ову zip архиву као своју улазну датотеку добија његов излаз.
- Уколико је добијен одговор „да“, програм Q улази у бесконачну петљу. Уколико је одговор „не“, програм Q завршава са радом.

Пре покретања неког програма R можемо написати било шта у његову улазну датотеку. На пример, можемо написати сам програм R у улазну датотеку. Затим можемо покренути програм R са овом улазном датотеком. За сваки програм R важи следеће: Када се програм R покрене са улазном датотеком која садржи запис програма R , онда:

- Ако програм R стане у коначно много корака, онда програм Q покренут са истим улазним фајлом никада не стаје.
- Ако програм R никада не стаје, онда програм Q покренут са истим улазним фајлом стаје у коначно много корака.

Пошто ово важи за сваки програм R , можемо закључити да важи и када је R програм Q . Ако покренемо програм Q са улазном датотеком која садржи запис програма Q , онда програм Q завршава у коначно много корака ако и само ако никада не завршава. Ово је наравно противречност.

Ово значи да се проблем заустављања не може решити алгоритамски. Овде се реч „проблем“ односи на производњу речи „да“ или „не“ за произвољну улазну датотеку, који је детерминисан у смислу да без обзира колико пута се примењује са истом улазном датотеком, увек даје исти излаз.

Под обичним рачунаром подразумевамо рачунар који може да решава сваки алгоритамски решив проблем и ништа више.

Замислимо рачунар C који се разликује од горе поменутог рачунара по томе што је проширен једном операцијом која не мора бити алгоритамски израчунљива, али која је детерминисана у горе поменутом смислу. Ту операцију ћемо назвати посебном операцијом. Можемо размотрити проблем заустављања за рачунар C и поставити питање да ли је могућ програм за рачунар C који решава проблем заустављања за рачунар C . Одговор је „не“ са аналогним аргументом као раније.

Овде ће бити од интереса размотрити моћ таквог рачунара у следећем смислу: За решавање којих задатака је могуће написати програм за тај рачунар? Ако та операција ради нешто што је алгоритамски решиво, онда је моћ тог рачунара у том смислу иста као и моћ обичног рачунара.

Ако је M неки рачунар проширен неком посебном операцијом S која решава неки одређен проблем, онда можемо размотрити рачунар N који је проширен операцијом F за решавање следећег проблема. Улазни податак је садржај неке zip архиве која садржи две датотеке назване „what“ и „data“. Ако је датотека „what“ празна, онда операција F даје излаз операције S са улазним подацима из датотеке „data“. Ако датотека „what“ није празна, онда операција F решава проблем заустављања за рачунар M где је улаз садржај датотеке „data“ (која је заправо zip архива која садржи фајлове „program“ и „data“).

Овај рачунар може решити било који проблем који може решити рачунар M , али такође може решити и проблем заустављања за рачунар M који је неразрешив за рачунар M . Овај рачунар N називамо рачунаром наследником рачунара M .

Размотримо бесконачан низ рачунара $M_0, M_1, M_2, \dots$ где је M_0 обичан рачунар, M_1 је рачунар наследник рачунара M_0 , M_2 је рачунар наследник рачунара M_1 и тако даље. Сваки од ових рачунара је математички исправно дефинисан, као и проблем заустављања за њега.

Не можемо направити ниједан од ових рачунара, али можемо писати програме за било који од њих. Програми се пишу на нормалан начин, при чему је специјална операција S означена неком изабраном нотацијом. Ово значи да је проблем заустављања за било који од ових рачунара потпуно математички проблем.

Размотримо општи проблем заустављања са следећом формулацијом: Улаз је zip архива која садржи датотеке са бројем рачунара из наведеног бесконачног низа, програм за њега и улазни фајл. Питање је да ли тај програм за тај рачунар са тим улазним фајлом завршава за тај улаз. Овај проблем је потпуно математички, али није решив програмом ни за један од рачунара из наведеног бесконачног низа.

Размотримо симулацију неког стохастичког процеса на неком рачунару из наведеног низа, где је у улазном фајлу смештен неки велики коначан низ нула и јединица који се користи као низ случајних битова. Програм мора да да одговор „да“ или „не“ на следеће питање: Да ли се неки случајни догађај догодио у тој симулацији или не? Понекад неће бити могуће утврдити да ли се тај догађај догодио у симулацији или не, јер су сви битови из улазног фајла потрошени током симулације, а симулацији је потребно још битова. Тада ће одговор бити „можда“.

Одговор зависи од низа нула и јединица који је задат у улазном фајлу. Можемо изабрати неку велику дужину n коначног низа битова и извршити симулацију по једанпут за сваки коначан низ битова дужине n .

Тада ћемо количник броја низова битова за које је одговор био „да“ подељен са укупним бројем низова (који износи 2^n) назвати доњом границом вероватноће

посматраног случајног догађаја. Такође, количник броја низова битоа у којима је одговор био „да“ или „можда“ подељен са укупним бројем низова битоа назваћемо горњом границом вероватноће посматраног случајног догађаја.

На тај начин смо свакој величини n задатог низа битоа придружили горњу и доњу границу вероватноће тог догађаја.

Када је n јако велико, разлика између доње и горње границе вероватноће је мала и те две границе се изједначавају у граничном процесу када n тежи бесконачности. То нам омогућава да дефинишемо вероватноћу посматраног случајног догађаја као граничну вредност доње и горње границе када дужина n коначног низа битоа тежи ка бесконачности.

На наведени начин неће бити дефинисана вероватноћа свих догађаја из теорије вероватноће јер наведени низови неће увек конвергирати ка истој вредности. Онда када је дефинисана, биће исправна.

Међутим, на овај начин ће бити дефинисана вероватноћа догађаја који су релевантни за природне науке јер је ова дефиниција усклађена са начином на који се природне појаве симулирају на рачунару. Прецизније, за сва мерења која се врше су релевантни догађаји који су мерљиви по Жордану, а на таквим догађајима је вероватноћа дефинисана на наведени начин.

Размотримо тврдњу да је неки рационални број већи (или мањи) од вероватноће случајног догађаја у вези са случајним процесом који је могуће симулирати обичним рачунаром. Такве тврдње за дати рационални број биће одлучиве од стране неког рачунара из наведеног бесконачног низа рачунара. Међутим, ниједан од рачунара из тог низа не може решити општи проблем заустављања, мада је математички.

Према томе, карактер математичких закона не задовољава Черч-Тјуринг-Дојч тезу, што значи да је карактер математичких закона фундаментално различит од карактера природних закона. На основу тога, није изненађујуће што методологија природних наука није применљива на математику.

Такође, постоје примери математичких резултата до којих се није могло доћи емпиријски. Један од њих је теорема о класификацији коначних простих група. Постоји неколико бесконачних породица коначних простих група и још 26 коначних простих група (које се зову спорадичне коначне просте групе) које не припадају ниједној од тих породица.

Теорема о класификацији тврди да су то све коначне просте групе. Број елемената највеће спорадичне коначне просте групе је

808017424794512875886459904961710757005754368000000000.

Формулација неких од ових група је толико сложена да се до њих није могло доћи емпиријски. Начин на који се до њих дошло био је тај да се покушавало да се докаже да не постоје коначне просте групе осим оних које су до тог тренутка биле познате. Ако то нису биле све коначне просте групе, онда такав доказ није био могућ, што се

испољавало као одређени проблем у покушају доказивања тог исказа, па се анализом тог проблема дошло до неких коначних простих група које до тог тренутка нису биле познате.

Ако би се, којим случајем, ослањали на нетачан исказ да један део ових коначних простих група представља све коначне просте групе, у теорији група би се из тога извели многи погрешни закључци, што би на крају довело до међусобно противречних исказа, без могућности да се утврди које треба задржати, а које одбацити.

3.4 Границе релативизације науке

3.4.1 Критеријуми

Проблем апсолутне истине је дубок и не може се детаљно разматрати овде. Уместо тога, користимо једноставније интуиције. Наиме, упркос постојању научних заблуда, можемо разумно тврдити да не постоји стварна могућност да је Земља по облику ближа коцки него сфери. Чак и ако људи у будућности промене облик Земље неким технологијама, историјска чињеница да је у наше време Земља била по облику сличнија сфери него коцки ће бити апсолутна истина. Другим речима, нисмо у заблуди у вези са овим.

Могли бисмо рећи да у овом случају радимо са мерљивим величинама заснованим на научним теоријама које можда нису апсолутно тачне, али које не могу бити толико погрешне да имплицирају да је Земља по облику ближа коцки него лопти. Наиме, у овом случају, те теорије се примењују на Земљу у околностима у којима су веома добро проверене и потврђене са великом прецизношћу. Међутим, важно је узети у обзир чињеницу да је за неке ствари за које се некада веровало да су непроменљиве касније доказано да су променљиве. На пример, пре XX века се веровало да су континенти непокретни и непроменљиви. Данас је познато да то није тачно.

Поред тога, важно је напоменути да чињеница да природне појаве подлежу одређеним законима не искључује могућност постојања Бога. Можемо замислити сценарио у којем је Бог створио свет кроз Велики прасак, успостављајући законе, константе и параметре, а потом пустио да функционише према тим принципима. Таква формулација религије није у сукобу са науком, али треба бити опрезан у вези са две метафоре које ћемо навести.

3.4.2 Дарвинова теорија еволуције

Дарвинова теорија еволуције је научна теорија која предвиђа и описује појаву еволуције облика живота (без објашњавања порекла живота) која се одвија на потпуно природан начин према следећим трима Дарвиновим принципима:

- принципу природног одабирања,

- принципу наслеђивања особина,
- принципу случајних мутација.

Постоји велики број научних доказа за Дарвинову теорију еволуције. Она је такође укрштена са осталим биолошким појавама. Сматра се да се све биолошке појаве морају тумачити еволуционо да би се правилно разумеле.

Међутим, исто се 1900. године могло рећи и за Њутнову механику. У том историјском тренутку се о Њутновој механици могло рећи следеће:

- Њутнова механика је била проверена бројним експериментима са великом тачношћу, и теорија је увек била у складу са експериментима унутар тачности мерења.
- Њутнова механика има математички модел којим се доказује да Њутнова механика нема унутрашњих противречности, односно да се не може оборити само на папиру.
- Њутнова механика је била укрштена са многим појавама из других области и нису пронађени никакви проблеми у вези са њом.
- Многе природне појаве су објашњене помоћу Њутнове механике.
- Није било уочено ништа што би указивало да Њутнова механика није апсолутна истина.
- Такво добро стање је трајало дуже од 200 година.

Приближно исто се може рећи за Дарвинову теорију еволуције данас. Многе биолошке појаве, како оне које се дешавају данас, тако и оне које се односе на историју облика живота, објашњене су Дарвиновом теоријом еволуције. Многи еволуциони прелази су објашњени њоме, неки још увек нису у потпуности објашњени, али није уочено ништа што би било у супротности са тиме да је Дарвинова теорија еволуције потпуно тачна.

Међутим, почетком XX века је доказано да Њутнова механика није у потпуности тачна. Такво историјско искуство нас учи да наведене чињенице нису довољне да искључе могућност да Дарвинова теорија еволуције можда није потпуно тачна. Ипак, савремена научна схватања везана за биолошку еволуцију не могу бити погрешна у мери која је потребна за оспоравање еволуционог порекла човека од много једноставнијих облика живота. Једноставно, постоје фосилни остаци прелазних облика живота који непобитно искључују такву могућност.

Дакле, постоји могућност да се у биологији појави неки Ајнштајн са неком напреднијом теоријом биолошке еволуције, тако да биолози кажу да Дарвинова теорија еволуције има ограничену применљивост, да је Ајнштајнова теорија еволуције

шире применљива и да се мењају схватања живота. Међутим, и по тој напреднијој теорији ће човек имати еволуционо порекло од неупоредиво једноставнијих облика живота јер је то чињеница.

3.4.3 Порекло живота

Иако Дарвинова теорија еволуције за сада одлично описује промене облика живота, она не објашњава порекло живота. Процес настанка живота од неживе материје, као и научна област која га проучава, назива се абиогенеза.

Постоји могућност да живот није настао на Земљи већ на некој другој планети, па да се онда пренео на Земљу. Међутим, то не објашњава порекло живота, већ га само премешта на другу планету. Зато ћемо овде претпоставити да је живот какав данас познајемо настао на Земљи.

Дарвинови принципи нису у потпуности применљиви на период када је Земља била млада и када још није био синтетисан само-реплицирајући молекул са неопходним својствима.

Абиогенеза је процес који доводи до испуњења минималних услова за Дарвинистичку еволуцију и управо је то повезује са Дарвиновом теоријом еволуције. Такође, Дарвинови принципи су делимично применљиви у неким фазама абиогенезе.

Данас се сматра да је абиогенеза потпуно природан процес, првенствено у вези са хемијом и геолошком еволуцијом ране Земље. Међутим, још увек нису објашњене све фазе абиогенезе. Абиогенезом су настали најједноставнији једноћелијски организми, чије је функционисање у сваком случају потпуно сводљиво на хемију и самим тим природно.

Ипак, за прелаз од неживе материје (чорбе) до нечега што може да еволуира дарвинистички, неопходан је селективан процес. Наиме, ако би такав систем требао да настане једним случајним догађајем, тај догађај би био толико мало вероватан да би вероватноћа да се он догоди бар негде у нашем великом праску време које није дуже од нашег великог праска била занемарљива.

Замислимо да треба да направимо тржишно конкурентан текст процесор. Један од начина би био да генеришемо довољно дуг насумичан низ бајтова, ту датотеку назовемо `setup.exe` и да се надамо да смо имали довољно среће да добијемо исправан инсталациони чаробњак моћног текст процесора који добро и поуздано ради. Да би вероватноћа успеха била значајна, потребан је огроман број покушаја.

Слично, за абиогенезу на основу једног случајног догађаја са значајном вероватноћом бар негде у нашем великом праску је потребно толико покушаја да се то не може образложити множењем броја галаксија, броја планета по галаксији, количине воде у морима и океанима и старошћу великог праска.

Једно објашњење је креативни дизајн, односно да је први облик живота направило неко моћно интелигентно биће. То објашњење би се могло оспорити доказивањем да је први облик живота био далеко од савршенства.

Друго објашњење је селективан процес, који за сада није познат у целини, мада су неки делови познати. Та објашњење се покушава поткрепити како проналажењем начина на који је абиогенеза била могућа, тако и проналажењем макар и најједноставнијих облика живота још негде.

Откривена је планета K2-18b за коју се сматра да садржи диметил-сулфид, супстанцу за коју се сматра да на Земљи постоји искључиво због постојања живота. Међутим, спорна је како детекција диметил-сулфида, тако и став да не може настати и без постојања живота.

Објашњење преко селективног процеса би се могло оспорити ако би се пронашле инваријанте које нису могле бити нарушене, а које спречавају настанак првог облика живота.

Треће објашњење је да је наш велики прасак један од бесконачно много великих праскова у неком ширем свемиру, тако да колико год да је вероватноћа успеха мала, из бесконачно много покушаја ће се успети бесконачно много пута.

Међутим, то би онда значило да смо се ми појавили у једном од тих изузетно ретких великих праскова. То није необично, јер се у другачијем нисмо ни могли појавити. Међутим, онда су међу великим прасковима у којима су се појавили интелигентно облици живота способни за разговор о томе изузетно ретки они у којима се абиогенеза догодила више од једанпут. То значи да би такво објашњење било оповргнуто ако би се пронашао живот још негде у нашој галаксији.

Дакле, нарочито ако говоримо о апсолутној, а не научној истини, онда се о абиогенези не може заузети поуздан став чак ни око њеног карактера.

3.4.4 Зашто тражимо научна објашњења?

Грмљавину смо могли приписати некаквим натприродним бићима. Касније је пронађено научно објашњење, које је омогућило настанак електричних технологија. Проналажење научног објашњења се на тај начин показало корисним, јер се такве појаве могу ставити под контролу.

Не може се искључити могућност да постоје појаве које не подлежу Черч-Тјуринг-Дојч тези и које се не могу објаснити методологијом природних наука и које се не могу ставити под контролу. Међутим, не постоји начин да се докаже да нека појава испуњава те услове, тако да би одустајање од тражења научног објашњења појава које за сада нису научно објашњене представљало предају без борбе.

3.4.5 За шта можемо тврдити да је апсолутна истина?

Према наведеним критеријумима, можемо тврдити да је апсолутна истина да су људи еволуирали од човеколиких мајмуна и да људи и крокодили имају заједничке претке.

Са друге стране, постоји реална могућност да се у биологији догоди револуција слична оној која се догодила у физици — да појави неки биолог као Ајнштајн у физици са неком напреднијом теоријом биолошке еволуције (и можда неких других појава), и да се том приликом открије да је Дарвинова теорија еволуције примењива само под неким околностима слично Њутновој механици.

Међутим, многе појаве су успешно објашњене Дарвиновом теоријом еволуције, и многа од тих објашњења се могу идентификовати као неспорна према наведеним критеријумима, што значи да не постоји реална могућност да су погрешна.

То значи да је Дарвинова теорија еволуције, као теоријски модел биолошке еволуције, барем приближно тачна под одређеним околностима, слично Њутновој механици. Међутим, важно је размотрити проблем, који ћемо илустровати на примеру теорије гравитације.

Општа теорија релативности је напреднији опис гравитације од Њутнове теорије гравитације. У свакодневним земаљским условима, те две теорије пружају опсервабилно приближне описе гравитације. У таквим околностима су разлике у предвиђањима толико мале да су јако тешко мерљиве. Ипак, те две теорије су појмовно веома различите.

За општу теорију релативности се сматра да не може бити у потпуности истинита, првенствено због њене некомпатибилности са квантним појавама. Ипак, њен опис гравитације је свакако тачнији од Њутнове теорије гравитације. Поред тога, сви ефекти опште теорије релативности су емпиријски потврђени, и нису уочена никаква емпиријска одступања од теорије.

Према општој теорији релативности, гравитација је искључиво ствар закривљености просторвремена. Ово закривљење је толико велико да га је тешко савладати. Ако скочимо увис, врло брзо ћемо пасти на под. Слање нечега у свемир ван Земљине орбите захтева велику енергију, што га чини веома скупим.

Са друге стране, према Њутновој теорији, закривљење просторвремена уопште и не постоји, а гравитациони ефекти се приписују гравитационом пољу убрзања, чије се порекло приписује маси, али на начин који у тој теорији није разјашњен, при чему та теорија даје математички опис тог поља убрзања, што омогућава рачунање.

Општа релативност предвиђа тако велико закривљење просторвремена у свакодневним условима на Земљи да га је тако тешко савладати.

Ипак, те две теорије дају приближно иста опсервабилна предвиђања у slabим гравитационим пољима. Земљино гравитационо поље је довољно слабо да не можемо само под утицајем гравитације да достигнемо брзине упоредиве са брзином светлости, при којима су релативистички ефекти значајни.

Према томе, постоји могућност да се у некој напреднијој теорији биолошке еволуције биолошка еволуција објашњава потпуно другачије, чак и ефектима за које се данас сматра да не постоје (као што према Њутновој теорији гравитације закривљење просторвремена не постоји), а да применљивост Дарвинових принципа под

одређеним околностима проистиче из тих других принципа.

Данас се сматра да је биолошка еволуција потпуно природан процес јер нису уочени никакви разлози за супротно. То се у будућности потенцијално може променити у следећим оквирима:

- да су неки непознати фактори утицали на одређене појаве које су тренутно необјашњене,
- да применљивост Дарвинових принципа (барем под одређеним условима) следи из нечега што се данас изричито сматра непостојећим,
- да постоји нешто на метанивоу што није обухваћено садашњим схватањима еволуције.

Могућност да биолошка еволуција није потпуно природан процес је у томе да је свест метафизичка категорија, да поседовање или коришћење свести захтева одговарајући природан орган (као што је мозак) са којим интерагује и да се природним одабирањем мозак развијао у правцу бољег искоришћавања свести.

4 Зашто је доказ непостојања Бога преко свемоћи погрешан?

Ако претпоставимо да постоји свемогући Бог, онда такво биће може да створи камен толико тежак да га не може подићи. Али, онда то биће није свемогуће јер не може да подигне тај камен. Ово се нуди као доказ да свемогући Бог не постоји јер претпоставка о његовом постојању води до противречности. Међутим, да ли је ово закључивање исправно?

Ако бисмо прихватили овакав аргумент непостојања Бога, онда бисмо такве аргументе требали да прихватимо и у другим случајевима. Овде ћемо такву аргументацију обесмислити тако што ћемо је применити на извођење противречности у теорији природних бројева. Ово извођење је познато као Ришаров парадокс.

Ришаров број се дефинише као природан број који се може једнозначно дефинисати на српском језику са не више од 300 знакова бројећи и размаке и интерпункцијске и специјалне знаке.

Пример Ришаровог броја је 73 јер српски језик обухвата десетични бројни систем и „73“ је једнозначан опис тог броја на српском језику, који се састоји од само два знака. Слично томе, сваки број који се у десетичном систему записује са мање од 300 цифара је Ришаров. Међутим, број 10^{500} се у десетичном систему записује са више од 300 цифара, а Ришаров је јер се може на српском језику једнозначно описати записом „10 на 500“, који има много мање од 300 знакова.

Постоји много Ришарових бројева, али их ипак има коначно много. Алфабет српског језика укључује 30 малих слова, 30 великих слова, 10 цифара, размак, знакове интерпункције и специјалне знаке. Рецимо да је укупан број знакова у алфabetу српског језика 100. Онда је укупан број низова карактера дужине, на пример, 27 једнак 100^{27} . Према томе, укупан број низова знакова дужине не веће од 300 је $100^1 + 100^2 + \dots + 100^{300}$.

Овај број је велики, али коначан. Означимо укупан број низова знакова дужине не веће од 300 са N . Само неки од тих низова знакова су смислени на српском језику и једнозначно одређују неки природан број. Дакле, смислених низова знакова на српском језику дужине не веће од 300, који једнозначно одређују неки природан број не може бити више од N .

Исти природан број се често може дефинисати на српском језику са не више од 300 знакова на више начина. Рецимо, број 56 се може записати као „56“, као и са „50 плус 6“. Дакле, Ришарових бројева има још мање, па их свакако не може бити више од N .

Природних бројева од 1 до $N+1$ има $N+1$, што је више од N , па не могу сви да буду Ришарови. Дакле, постоје природни бројеви који нису Ришарови. Штавише, постоји најмање један такав који није већи од $N+1$.

Такође, постоји први природан број који није Ришаров. Наравно, не могу постојати два природна броја са особином да су најмањи природни бројеви који нису Ришарови јер би један од њих био мањи од другог. Према томе, запис

„Најмањи природан број који се не може дефинисати на српском језику са не више од 300 знакова бројећи и размаке и интерпункцијске и специјалне знаке.“

једнозначно одређује најмањи природан број који није Ришаров, па пошто наведени запис нема више од 300 знакова, долазимо до закључка да најмањи природан број који није Ришаров има особину да је Ришаров.

То је противречност јер не може исти број истовремено да буде Ришаров и да не буде Ришаров. Пошто природни бројеви постоје, ово извођење противречности не може бити коректно. Овде се ради о парадоксу језика јер проблем постоји, а анализом парадокса се долази до закључка да је све остало у реду.

То значи да природни језици допуштају конструкције које су језички потпуно исправне ако се занемари ниво значења, али које немају значење, при чему се то не може установити на једноставан начин, већ је неопходна дубља филозофска анализа да би се установило да је текст бесмислен.

Овај парадокс се решава формализацијом језика. Прави се вештачки језик за изражавање у одређеној области, који нема наведени проблем.

Тај језик мора бити довољно изражајан за примену у тој области и код њега свака језичка конструкција има тачно једно значење, при чему се зна које је то значење. На таквом језику се овакви парадокси не могу записати.

Ришаров парадокс је у математици решен управо на тај начин. Слично се посту-

па и у филозофији религије, где се примењује аналитички апарат (снажно ослањање на формалну логику) да би се избегли проблеми некоректног рада са појмовима све-моћи и свезнања.

5 Терет доказивања и невидљиви змај

Постоји становиште да они који тврде да Бог не постоји не морају то да доказују, већ да је терет доказивања само на онима који тврде да Бог постоји, односно да је непостојање доступног доказа да Бог постоји довољно да се сматра да Бог не постоји.

Тај став се поткрепљује метафором о невидљивом змају. Ако би неко тврдио да у његовој гаражи живи невидљиви змај, али да се то не може доказати јер је змај невидљив и вешто се крије, могли бисмо да сматрамо да тај змај заправо не постоји.

Подсетимо се да је рационално закључивање дефинисано као закључивање које доводи до корисних одлука. Став да невидљиви змај постоји нам не даје никакву предност у односу на став да невидљиви змај не постоји. Штавише, став да невидљиви змај постоји би нам представљао чак и неко оптерећење. Према томе, рационално је становиште да невидљиви змај не постоји.

Међутим, такав аргумент није преносив на питање постојања Бога, зато што религија обично тврди да у погледу исхода након наше земаљске смрти није свеједно какав смо став имали у вези постојања Бога, Божијих очекивања од нас и испуњавања тих очекивања.

Може се поставити питање да ли је аргумент са невидљивим змајем преносив на питање постојања Бога ако преформулишемо проблем тако да невидљиви змај (уколико постоји) буде на неки сличан начин важан за нас.

Постоји једна друга метафора у којој нам неко звони на врата од стана и када отворимо врата, видимо лице са којим дијалог тече отприлике овако:

– Да ли желите милион долара (метафора за награду након земаљске смрти о којој говори религија)?

– Наравно. Шта треба да урадим?

– Да одете из овог града (што је метафора за земаљску смрт) на одређено место, где ћете добити милион долара.

– А да ли је неко већ добио милион долара на тај начин?

– Наравно.

– Јесу ли вам се јавили?

– Не, јер након што одете тамо где се дели милион долара, више се не можете вратити у град нити комуницирати са било ким из града (што је метафора за немогућност мртвих да комуницирају са нама).

– Јесте ли Ви на тај начин добили милион долара?

– Не. Ја још нисам отишао из града, али ћу свакако то учинити.

– Па, како знате да је ико добио милион долара на тај начин?

Овде се говори о томе да чак и ако је Бог представљен као важан за нас, могу се смислити свакакве приче које нису нимало проверљиве, тако да представљају потпуне произвољности и самим тим ништа друго осим непотребног оптерећења.

Такође, такви исходи након наше земаљске смрти о којима говори религија нису објективно проверљиви док смо на Земљи. На тај начин се обесмишљавају религијске формулације које говоре искључиво о оностраним, без икакве овоземаљске користи по следбенике и без икакве врсте проверљивости.

Ипак, многи људи сматрају да имају верска искуства, где им је Бог на неки начин у животу помогао. За невидљивог змаја се то не би могло рећи.

Наведимо неке математичке примере против аргумента да је терет доказивања само на онима који тврде да нешто постоји, а не и на онима који тврде непостојање тога.

Математика је заснована формално у смислу да постоје алгоритамски критеријуми утврђивања да ли дати низ закова представља исправан математички запис неког тврђења и да ли је дати низ знакова исправан доказ неког тврђења и којег.

Према Росеровој теореме непотпуности (сродној првој Геделовој теореме непотпуности), такав систем је нужно непотпун у смислу да постоје математички искази који представљају исправне записе у том систему, али који се по правилима тог система не могу нити доказати, нити оповргнути.

Због тога постоји стандардан систем аксиома ZFC теорије скупова (која може да заснује математику), који описује општеприхваћене математичке аргументе.

Највећи успех тог система је да је природан у смислу да га се доследно придржавају математичари који га не знају. То је формулација мере квалитета описивања математичког мишљења помоћу тог система.

За следећа два исказа

- Постоји неконструктиван скуп.
- Постоји Суслиново дрво.

је доказано да се ниједан од њих не може нити доказати нити оповргнути помоћу аксиома ZFC система, али да из ZFC аксиома следи да барем један од њих мора бити тачан. Дакле, не ради се о томе да за сада нису познати докази тих тврђења, већ да је доказано да је сваки од њих недоказив и необорив помоћу ZFC аксиома.

Ако бисмо прихватили да не постоје нити неконструктивни скупови, нити Суслиново дрво, јер знамо да њихово постојање не може бити доказано и проширили аксиоматски систем ZFC аксиомом да неконструктивни скупови не постоје, као ни Суслинова дрвета, добили бисмо противречан систем јер је помоћу ZFC аксиома доказано да барем једно од то двоје мора постојати.

Такође, ако бисмо прихватили математички принцип да ако математичко тврђење о постојању нечега не може да се докаже неким унапред ограниченим (рачунарски израженим) ресурсима (који не морају бити исти за сва таква тврђења, али да то

ограничење буде алгоритамски израчунљиво на основу записа тврђења) за доказивање, онда прихватамо непостојање тога као додатну аксиому, онда нужно стижемо до противречности.

Наиме, ако све математичке формуле о постојању нечега алгоритамским правилом нумеришемо природним бројевима, односно поређамо их у један бесконачан низ F_n (што је сасвим изводљиво), онда можемо дефинисати бесконачан низ теорија на следећи начин: Нека је T_0 теорија ZFC . Теорију T_1 дефинишемо на следећи начин:

- Ако је у теорији T_0 тврђење F_1 доказиво са тим ограниченим ресурсима, онда теорију T_1 дефинишемо као теорију која се састоји од аксиома теорије T_0 и тврђења F_1 као додатне аксиоме.
- Ако у теорији T_0 тврђење F_1 није доказиво са тим ограниченим ресурсима, онда теорију T_1 дефинишемо као теорију која се састоји од аксиома теорије T_0 и негације тврђења F_1 као додатне аксиоме.

Слично томе, теорију T_2 формулишемо на следећи начин:

- Ако је у теорији T_1 тврђење F_2 доказиво са тим ограниченим ресурсима, онда теорију T_2 дефинишемо као теорију која се састоји од аксиома теорије T_1 и тврђења F_2 као додатне аксиоме.
- Ако у теорији T_1 тврђење F_2 није доказиво са тим ограниченим ресурсима, онда теорију T_2 дефинишемо као теорију која се састоји од аксиома теорије T_1 и негације тврђења F_2 као додатне аксиоме.

Поступак дефинисања следећих теорија у низу настављамо на исти начин. Теорија T која се састоји од аксиома свих теорија из низа би била потпуна (сваки математички исказ записан у теорији на исправан начин би био доказив или оборив у теорији T) и испуњавала би услове Росерове теореме непотпуности, па би била противречна.

Пошто је сваки доказ коначан низ формула, па користи само коначно много аксиома, то би значило да је за неки природан број n теорија T_n противречна, односно да смо у коначном броју корака стигли до противречног система, а самим тим и до нетачних ставова и неупотребљиве теорије.

6 Како би религија требало да изгледа?

Обзиром на проблеме изражене двома метафорама, да би формулација религије имала смисла, она би требала да има неку онострану потврду, која је проверљива.

Религије се често позивају на некаква чуда која се понављају, тако да се свако може уверити у то. Међутим, онда се поставља питање зашто не долази до масовног

преласка у ту религију. Наравно да ти наводи о проверљивим понављајућим чудима нису истинити.

Међутим, могућа је и друга врста потврде — да та религија доноси некакву корист друштву или појединцима који је прихватају. Друштвена корист би могла да се састоји у томе да су чланови друштва поштенији, савеснији и саосећајнији, тако да друштво боље функционише.

Међутим, ако је свака корист од те религије у једнакој или већој мери заменива неким секуларним мерама до којих би се дошло развојем друштва, онда би та религија представљала само једну привремено корисну заблуду.

Ако би се корист од те религије састојала само у узајамном повезивању њених следбеника, онда би она имала секуларну замену кроз повезивање око нечега другог. Таква религија се не би разликовала од мафије чији чланови имају користи од тога што су у мафији.

Идеалан случај би био да следбеници религије имају користи од ње, али да и остали конструктивни људи имају корист, само мању, од постојања те религије.

У вези са коришћу коју верници имају од религије, неки верници извештавају да имају верска искуства да им је Бог помогао у животу.

Шта од Божијег деловања у свету треба очекивати? Научне теорије предвиђају неке вероватноће које имају статистичко значење. Ако би у стварности све те вероватноће биле статистички испоштоване, онда би нужна статистичка последица тога била да су рационалисти најуспешнији људи. Од Бога треба очекивати мале интервенције (које немају значајног утицаја на друге ствари) када треба помоћи човеку да победи зло, као и немешање у остало.

Зашто би Бог интервенисао у научним експериментима и тиме сметао научницима да долазе до истине о свету, када они раде нешто што је добро и корисно? Зашто би се мешао у технологију направљену људским напорима, када она представља људски успех и када би од тога могли да настрадају путници у авиону? Ако је човекољубив, онда се радује људским добрим делима.

7 Космологија и проблем постојања

Проблем постојања је тражење одговора на питање зашто постоји ишта, а не ништа. Увођење претпоставке о постојању Бога не решава тај проблем јер не даје одговор на питање зашто постоји Бог који је створио све остало. Проблем је у преласку од ничега према нечему.

Постоји и обрнут проблем, преласка од нечега ка ничему. Земаљска смрт се повезује са тиме. Како се свест изгуби? У шта се претвара?

У савременој космологији се бави питањем порекла великог праска прављењем одговарајућег математичког модела, коме не треба ништа од споља, већ има у себи

све што му је потребно. Међутим, тај математички модел је направљен од математичког материјала, а не од ничега.

Чак и без претпоставке математичког платонизма, у свим правцима у филозофији математике се математички закони односе на нешто, а не на ништа.

Примера ради, логицизам је правац по коме је математика сводљива на логику. У основној варијанти логицизма, математика изучава логичке односе између аксиома и дефиниција. Међутим, онда морају на неки начин постојати аксиоме, дефиниције и односи међу њима.

Формализам је правац у филозофији математике по коме је математика изучавање формалних система, али онда морају постојати формални системи, њихове особине и односи међу њима.

У таквим истраживањима се узима у обзир чињеница да физички закони имају смисла само ако се односе на нешто. Мора постојати простор на који се односе стања, као и промене тог стања. Међутим, слично важи и за математичке законе. Према томе, таква разматрања се односе на корак даље од уназад од великог праска, али не до краја.

Посматрањима помоћу Џемс Веб свемирског телескопа су нека раније доказана космолошка схватања оповргнута, али то не мења наведене закључке.

8 Проблеми са материјализмом и редукционизмом

Природно се намеће питање зашто једноставно не прихватити материјализам. Да ли су уочено ишта са чиме материјализам има проблем?

Пре него што пређемо на примере, напоменимо да се са једне стране Библији замера што се дуго сматрало да је у потпуности истинита у буквалном тумачењу, при чему се касније испоставило за неке делове да у том смислу нису тачни услед чега се прешло на (барем делимично) метафоричка тумачења Библије. Са друге стране, за материјализам важи нешто слично.

Материјализам је у XIX веку био правац у метафизици који претпоставља да постоји само материја. Међутим, да би тај исказ имао значење, неопходно је навести дефиницију материје која се на њега примењује.

У XIX веку се сматрало да је јасно шта је то материја. Појам материје је био дефинисан преко

- заузимања дела простора, што значи да не могу два тела у истом тренутку да заузимају исти део простора, на основу чега се дефинишу појмови
 - положај тела у простору,
 - кретање тела у простору током времена;
- масе, што се односи на

- инерцијална својства, то јест опирање тела промени начина кретања у простору током времена,
- гравитациона својства, то јест утицање тела на кретање други тела у окружењу.

Уз такву дефиницију материје, материјализам је значио да све што постоји има величину и положај у простору, да се опире промени начина кретања и да привлачи све остало у свом окружењу.

Ипак, у XX веку је у физици откривено да фотон нема масу (односно не мења начин кретања и не привлачи друге честице у свом окружењу), као и кваркови који немају величину, већ се свде на тачку. То значи да наведена материјалистичка претпоставка није била тачна, па су материјалисти под притиском развоја физике редефинисали своју претпоставку.

Међутим, ту се ради о наивном схватању материјализма. Овде ћемо дефинисати материјализам као претпоставку да постоји само природа у смислу у коме смо је овде дефинисали. Другим речима, материјализам дефинишемо као претпоставку да је све што постоји начелно мерљиво и да подлеже Черч-Тјуринг-Дојч тези.

Слично томе, редукционизам дефинишемо као претпоставку да је људски ум предмет искључиво природних појава. Другим речима, редукционизам је претпоставка да је људски ум предмет искључиво начелно мерљивих појава које подлежу Черч-Тјуринг-Дојч тези. Наравно, из материјалистичке претпоставке следи редукционистичка.

Сер Роџер Пенроуз, добитник Нобелове награде за физику и високих међународних признања за математику, у својој књизи „Царев нови ум“ доказује управо негацију редукционистичке претпоставке у формулацији коју смо навели. Књига је награђена наградом Краљевског друштва за научну књигу.

8.1 Успешност рационалиста

Обзиром да нам рационализам говори шта нам ваља чинити на описани начин, поставља се питање зашто рационалисти нису најуспешнији људи на свету.

Наравно да је примена методологије природних наука на изучавање природних појава оправдана и да научне теорије описују природу макар приближно.

Међутим, ако је материја све што постоји и ако подлеже Черч-Тјуринг-Дојч тези, онда је то целина стварности и онда научне теорије описују стварност, која сада није ограничена само на природне појаве, јер под материјалистичком претпоставком других појава нема, па научне теорије описују стварност макар приближно у контексту целине стварности.

Одступања научних теорија од природних појава се приписују незнању, а незнање се добро моделира случајношћу, односно теоријом вероватноће.

Међутим, то онда не би дало никакву предност људима који не поступају рационално, већ другачије, јер се чињенична случајност једнако односи на све и свакога.

Једино објашњење за чињеницу да рационалисти нису најуспешнији људи је да постоји нешто што је истинито, недостижно методологијом која се односи на појаве које подлежу Черч-Тјуринг-Дојч тези, али достижно на други начин и што је животно релевантно.

8.2 Квалије

Када нас неко убоде иглом, нас то заболи и кажемо „јао“. Могуће је направити и робота који има сензор за убод иглом и који ће у случају да буде убоден иглом произвести звук „јао“. Међутим, да ли је то исто?

Када човека убодемо иглом, он не само да узвикне „јао“, него и пати. За робота који производи звук „јао“ када буде убоден иглом сматрамо да није патио. Квалије се дефинишу као разлика између то двоје. Човек има квалије, као унутрашње доживљаје, које нема робот који представља нешто потпуно материјално, што сугерише постојање нематеријалног.

8.3 Проблем мерења у физици

У квантним физичким теоријама стање физичког система може бити редуковано или нередуковано. Најпре је нередуковано, да би под неким условима дошло до редукције и стање постало редуковано.

У нередукованом стању се честица налази у свим могућим положајима по мало у складу са расподелом вероватноће. Слично важи за стање физичког система у целини. У редукованом стању су отпале све могућности осим једне.

Међутим, намеће се питање под којим условима долази до редукције. Савремено становиште је да не постоји систем физичких услова под којим долази до редукције. Шта год да се физички дешава, не мора да дође до редукције.

Обично се каже да до редукције долази приликом мерења, али онда треба описати шта је то мерење. Који је то систем физичких услова који називамо мерењем? Тај проблем је у физици до данас нерешен. Неки од највећих физичара у историји су рекли да не знају шта је то мерење или да ако неко мисли да је пронашао решење проблема мерења, да то значи да проблем мерења није разумео.

Постоји више интерпретација. Једна од њих је да до редукције долази приликом читавања од стране свести као нефизичке категорије. То је интерпретација коју физичари користе у раду. То не значи да та интерпретација одговара стварности, већ да је довољно добра да се ради физика. Друга интерпретација је са мултиверзумом, где постоји бесконачно много универзума, при чему свака од могућности важи у неком од њих.

8.4 Филозофија математике

Постоје мишљења да је математички реализам једина преостала могућност. Ако математички универзум постоји, он мора бити много већи и богатији од материјалног света, што значи да материјални свет не може бити све. Конкретно, ако смо материјални свет дефинисали преко Черч-Тјуринг-Дојч тезе коју математички закони не задовољавају, онда је математички универзум сложенији богатији од материјалног света.

Савремена математика оперише како са појмовима који имају макар приближну реализацију у материјалном свету, тако и са појмовима који немају ни приближну реализацију у материјалном свету. Ове друге појмове ћемо звати апстрактним и није их било у математици пре XIX века. Тачније, такви појмови се срећу у математици први пут са Галоаовом теоријом.

Ако такви појмови немају ни приближну реализацију у материјалном свету, где се онда реализују и да ли се уопште реализују? Наиме, стандардно заснивање математике ZFC има следећа својства:

- Аксиоме су врло једноставне и интуитивне.
- Нико из тих аксиома није успео да изведе противречност, а велики умови су покушавали.
- Постоје много јачи системи (видети такозване ”велике кардинале”) који чине хијерархију у следећем смислу:
 - На почетку је ZFC .
 - Сваки систем у низу осим првог имплицира непротивречност свих система који му претходе.

Таквих нивоа хијерархије има двадесетак. Дакле, ако смо глупи да изведемо противречност из ZFC , а она постоји, требало и да је са све вишим спратовима ове хијерархије све лакше извести противречност, јер је та хијерархија конзистенцијски релевантна. Ипак, нико ни из тих јачих система није успео да изведе противречност, а велики умови су покушавали.

- Из аксиома следи постојање објеката који немају ни приближну материјализацију.
- Појмови који немају ни приближну материјализацију имају особине, чије последице имају макар приближну материјализацију.
- Аксиоме имају тако пуно последица да су применљиве у скоро свим областима науке и технике.

- Нема опажања да неке последице аксиома које имају макар приближну реализацију падају у материјалном свету.
- Тај систем аксиома који заснива математику се није мењао од 1932 године и још увек „држи воду“ у смислу претходних тачака.

8.5 Редукционизам и слободна воља

Редукционизам је такође у сукобу са постојањем слободне воље. За објашњење овога препоручујемо видео Сабине Хосенфелдер. Упрошћено, ако је људски ум сводљив на природне процесе у смислу начелне мерљивости и Черч-Тјуринг-Дојч тезе, онда је људско понашање ствар бесловесне случајности, а не слободне воље.

У видеу се објашњава теорема о слободној вољи према којој из неких најопштијих физичких претпоставки следи да ако човек има слободну вољу, онда је има и барем једна елементарна честица која учествује у грађи човека.

Другим речима, не можемо прихватити и редукционизам и постојање слободне воље. Непостојање слободне воље такође представља проблем за етику.

9 Изванредне тврдње захтевају изванредне доказе

Из дате дефиниције рационалности следи како би требало да изгледају средства доказивања. Да бисмо добили најкориснији поглед на свет, требало би да тежимо погледу на свет који пружа најкорисније одговоре на највише питања, а да је притом што лакши за примену.

Из потребе пружања одговора на што више питања, закључујемо да теме не треба да се табуирају. Из потребе да поглед на свет буде што лакши за примену, закључујемо да треба да буде што једноставнији. Међутим, коришћење погледа на свет је теже ако је тај поглед на свет контраинтуитиван. Интуиције формирамо на основу искуства, па се ово на крају своди на минимизирање сукоба са интуицијама.

Ипак, често се говори о објективној једноставности објашњења. Тада се поставља питање како измерити једноставност објашњења. Иако мера сложености објашњења није прецизно дефинисана, у већини случајева је јасно које од два објашњења је једноставније, али то није увек случај.

Тakoђе се поставља питање универзалности принципа једноставности. Редукционизам је у сукобу са постојањем слободне воље. Ако је редукционизам једноставније објашњење од погледа на свет који укључује слободну вољу, да ли треба прихватити редукционизам? Непостојање слободне воље представља проблем за етику, тако да редукционистички поглед на свет није кориснији.

Наведимо сада неке примере који илуструју на који начин можемо посматрати доказе као минимизацију сукоба са интуицијама.

Специјална теорија релативности је веома контраинтуитивна теорија. Међутим, њена предвиђања, укључујући и врло контраинтуитивна, поткрепљена су неким доказима. Ово значи да порицање било које од ових контраинтуитивних тврдњи захтева порицање бар једног дела сваког понуђеног доказа. Међутим, ако бисмо то учинили, добили бисмо много већи сукоб са интуицијама од контраинтуитивног става специјалне релативности који смо порекли.

Математика се бави појмовима који су апстрактни у смислу да је њихова интерпретација скоро у потпуности произвољна. Једино ограничење је да морамо интерпретирати симболе константи као неке ентитете које називамо индивидуама, релацијске симболе као неке односе међу индивидуама, и операцијске симболе као неке операције над индивидуама. Не можемо интерпретирати операцијски симбол као нешто што није операција над тим индивидуама.

Штавише, математика у вези са овим појмовима говори само о њиховим међусобним односима, који су апстрактни математички објекти у истом смислу. Истинитосна вредност математичког исказа не постоји ван контекста избора интерпретације тих математичких појмова, осим у посебним случајевима када је та истинитосна вредност иста у свим интерпретацијама. Такве апстрактне ставове који су истинити у свим интерпретацијама називамо логичким законима.

Једина што је у математици неспорно је да је исказ која се назива теоремом неке аксиоматске теорије логичка последица аксиома те теорије, односно да не постоји интерпретација у којој су све аксиоме истините, а теорема неистинита. Ово је уједно и дефиниција теореме.

Математичари доказују да је неки исказ теорема неке аксиоматске теорије тако што праве логички мост између аксиома и тог исказа, који се састоји од низа корака, од којих је сваки примена неког основног логичког правила или логичке аксиоме, иза којих стоје веома јаке интуиције.

У математици су познате веома контраинтуитивне теореме. Ако бисмо порекли било коју од њих као теорему неке теорије за коју је доступан математички доказ, морали бисмо порећи бар један од логичких аксиома или бар једно од основних логичких правила, што би произвело много већи сукоб са интуицијама него та контраинтуитивна теорема. У математици такође постоје аксиоме које заснивају математику. Они су одабрани тако да пруже најкориснију и најинтуитивнију математику и проширују се у складу с тим.

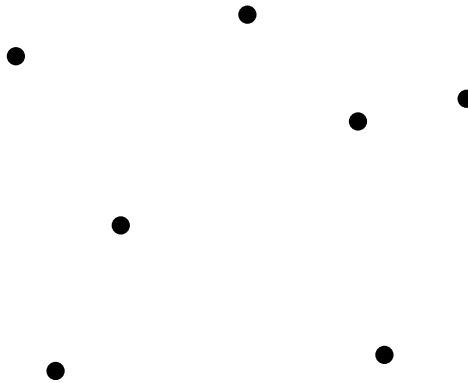
Под изванредном тврдњом подразумевамо тврдњу која је или контраинтуитивна или има много последица, па извођење закључака из те тврдње може довести до сукоба са интуицијама. Ако проценимо вероватноћу истинитости тврдње као ниску на основу доступног знања, то је такође врста контраинтуитивности.

Из овога следи закључак да изванредне тврдње морају бити поткрепљене екстраординарним доказима, тако да у случају извођења контраинтуитивних последица имамо доказе чије порицање производи још већи сукоб са интуицијама од те изван-

редне тврдње.

9.1 Ентропија нашег великог праска

Ако бисмо негде пронашли седам кликера распоређених као на слици 9.1, сма-



Слика 1: Насумично распоређене тачке

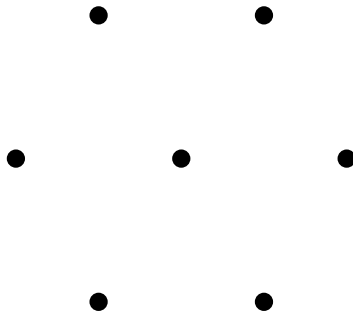
трали бисмо да је те кликере неко бацио или да су му испали јер такав распоред није нипочему посебан, већ је насумичан, потпуно произвољан. Међутим, ако бисмо пронашли седам кликера распоређених као на слици 9.1 онда бисмо сматрали да је те кликере неко распоредио. Позабавимо се случајем да смо пронашли кликере распоређене на овај други наведени начин.

То није гаранција да је кликере неко заиста сложио. Можда се кликери на неки начин привлаче, а имају неко ограничење да не могу бити на мањој удаљености од неке одређене, па су заузели оптималан распоред. Рецимо да су у центрима неких провидних балона које не видимо, као на слици 9.1.

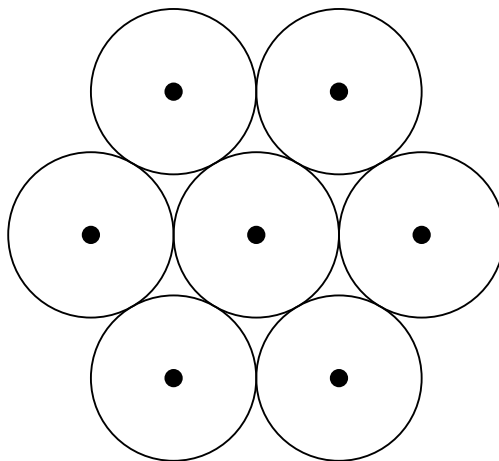
Међутим, шта ако уочена правилност није последица природних закона? Ако бисмо бацили кликере насумично, вероватноћа да би заузели тачно онакав положај какав је наведен је нула. Међутим, постоји позитивна вероватноћа да се распореде приближно на наведени начин. Притом је вероватноћа утолико мања што је тражена тачност већа.

Пример из природе су облици планета из звезда, које су у огромном броју увек лоптастог облика са великом тачношћу, као да је неко моћан клесао те кликере, а заправо је такав облик последица природног закона гравитације.

Када бисмо мобилни телефон истопили и добили кашу, па после ту кашу помешали и на неки начин атоме од којих се мобилни телефон састојао насумично



Слика 2: Правилно распоређене тачке



Слика 3: Невидљиви балони

поређали на оноликом простору колики је мобилни телефон заузимао, вероватноћа да се појави исправан мобилни телефон је занемарљива.

Управо је то разлог зашто мобилни телефон није могао спонтано да настане, већ га је могло произвести искључиво неко довољно интелигентна бића као што су људи. Позабавимо се начином на који људи производе таква дела.

Ако треба преместити пикселу са једног места на столу на друго место на столу, то ћемо лако учинити јер би приликом насумичног бацања пиксле постојала значајна вероватноћа да се она нађе на одговарајућем делу стола.

Међутим, ако треба провући конац кроз иглене уши, то је далеко теже учинити јер би приликом насумичног померања конца вероватноћа успеха била врло мала. Ипак, она није превише мала, већ је довољно велика да ако смо пажљиви и покушавамо то да урадимо већи број пута, на крају успевамо.

Такво дело правимо путем низа корака од којих је сваки једноставан у смислу да ако би се ствари одвијале у том кораку насумично, постојала би значајна вероватноћа да се корак деси на одговарајући начин. Ипак, вероватноћа да се сваки корак у дугом низу корака спонтано деси на одговарајући начин је практично нула. Ми користимо знање о томе који корак како треба урадити и тако успевамо да произведемо нешто што спонтано не може да настане.

Према Роџеру Пенроузу, астрофизичари су измерили да је наш велики прасак настао као веома фино подешен. Другим речима, уочено је статистичко чудо, односно нешто што је јако мало вероватно да се спонтано деси. За то има више могућих објашњења.

Прво објашњење се састоји у томе да ако неки експеримент има исход чија је вероватноћа барем мало већа од нуле, онда ће се из бесконачно много покушаја тај исход десити. Дакле, ако има бесконачно много великих праскова, а ово уочено статистичко чудо има позитивну вероватноћу, односно та појава није искључена неким законима, онда је очекивано да има великих праскова у којима се догодило.

Међутим, то значи да се такво статистичко чудо појављује јако ретко међу великим прасковима, па се поставља питање зашто је наш велики прасак један од тих јако ретких. То би значило да је такво статистичко чудо неопходно за космичку еволуцију до интелигентних бића која су способна да то уоче и измере, као што смо ми, јер онда нисмо ни могли настати у неком од великих праскова у коме се то није догодило.

Ипак, то захтева објашњење у каквој је вези то што је уочено са могућношћу настанка интелигентних бића као што смо ми. Таква објашњења нису понуђена.

Друго објашњење је да је та фина подешеност само привид, односно да је такво стање последица неких природних закона као у примеру са кликерима у центрима лопти које не видимо. То би значило да из разлога који су у вези са настајањем великих праскова настају искључиво или барем врло вероватно такви велики праскови, тако да овај наш заправо и није посебан. Међутим, није познато како настају велики праскови.

Роџер Пенроуз је понудио такву врсту објашњења увођењем појма тамне материје, као и модел настанка великих праскова по коме се универзум једног великог праска јако дуго шири и хлади док на одређени начин из њега не настане нови велики прасак. По том моделу, наш велики прасак је настао на тај начин из неког претходног, а он из неког пре њега и тако бескрајно уназад.

Треће објашњење је интелигентни дизајн, односно да је наш велики прасак дизајниран од стране неког интелигентног бића. У том случају би то биће морало да

буде изузетно моћно. Резултати добијени мерењем одговарају томе да ако би стварање било урађено у корацима таквим да важи следеће

- у сваком кораку има 10 могућности које су при спонтаном одвијању једнако вероватне да се десе,
- у сваком кораку је само једна од тих 10 могућности исправна,
- то биће је у сваком кораку знало која је могућност исправна и урадило баш то,

онда би број корака стварања требао да буде 10^{123} .

Наравно да религиозне особе замишљају Бога као биће које је сасвим довољно моћно за тако нешто. Међутим, са рационалистичке тачке гледишта, проблем са овим објашњењем је у томе што је тврдња о постојању толико моћног бића врло јака, тако да захтева изванредне доказе, а доказа о постојању таквог бића нема. То је разлог због којег Роџер Пенроуз одбацује ову могућност.

Овде бисмо потражили могућност да претпоставка о постојању таквог бића није толико невероватна.

9.2 Да ли је претпоставка да постоји Бог невероватна?

Бог се обично замишља као свемоћно и свезнајуће биће. Међутим, да би се неко биће назвало Богом, није неопходно да има неограничене моћи. Довољно је да је оно створило наш Велики прасак и да је довољно моћно да се игра с нама и нашим Великим праском, а да притом ми не можемо ништа том бићу.

Замислимо шири универзум од нашег Великог праска, где је наш Велики прасак само део тог универзума. Ако поричемо редукционизам, онда наш Велики прасак не може бити све што постоји и што је повезано с нама.

Ова шира реалност морала би бити много већа, шира и богатија од нашег Великог праска. Тада се поставља питање да ли у тој широј реалности постоје интелигентна бића способна да створе Велике праскове попут нашег и довољно моћна да се играју с нама и нашим Великим праском.

Чињеница да у нашем Великом праску постоје услови за постојање интелигентног живота није гаранција да су одговарајући услови испуњени у том ширем универзуму. Можда у том ширем универзуму неки предуслов за постојање интелигентних бића није испуњен, упркос томе што је много већи и богатији од нашег, који испуњава све неопходне услове.

У математици је познато да су чворови могући само у тродимензионалном простору. Иако се простори са више од три димензије могу сматрати ширим и богатијим од тродимензионалног простора, они имају довољно степена слободе да се све може развезати, тако да чворови нису могући. Тако се, ширењем и обогаћивањем универзума, неке могућности могу изгубити.

Размотримо случај да у тој широј реалности постоје нека интелигентна бића која могу створити нешто у свом универзуму.

Да бисмо ми људи могли значајно да утичемо на наше окружење, ми морамо имати довољну сложеност и величину у односу на структуру нашег великог праска, односно у односу на начин организације материје, то јест у односу на величину молекула и сложеност закона који у нашем универзуму важе.

Ако тај шири универзум у коме се велики праскови дешавају има много сложености унутрашњу структуру, онда би и моћ бића у њему требала да буде много већа, тако да би број 10^{123} , који је за нас велики, у том контексту могао да буде мали.

Уколико тај шири универзум обухвата математички универзум, онда он мора бити изузетно сложен јер је унутрашња структура математичког универзума изузетно сложена.

Међутим, универзум у коме се дешавају велики праскови не мора да обухвати математички универзум. Математички универзум може бити предмет неког још ширег универзума.

Ипак, тај шири универзум би морао да буде много богатији и сложенији, тако да би и бића која стварају у њему морала да буду много моћнија. Ако се у овом нашем великом праску реализују све врсте честица које математички могу постојати (а то је оно што се опажа), зашто онда то не би био случај и са тим ширим универзумом?

Притом, то не треба погрешно повезивати са једноставношћу описа нашег великог праска. Поређења ради, сви алгоритми су сводљиви на композиције неколико једноставних правила, али је универзум алгоритама толико сложен да није могућ метод којим је у општем случају могуће одговорити на питање заустављивости.

10 Смисао нашег универзума

Замислимо да на молекулима живе нека интелигентна бића. Њихови научници би приметили да ту важе неки природни закони о распореду електрона у атому по орбитама, као и закони о валенцијама. Затим би њихови астрономи учили друге молекуле како се крећу.

Ако би ти молекули били део експлозије неке бомбе, онда би та бића учили ширење и хлађење њиховог универзума. Међутим, та бића не би могла да схвате смисао тога, који би могао да буде да је неко у рату са неким и да је због тога на њега бацио бомбу, мада смисао постоји. Заправо је битно само да је однос између свести и робота који испуњава исте материјалистичке услове као људско тело успоставља на исти начин као однос између свести и материјалног дела човека.

11 Људи и машине

Широко је распрострањено уверење да из религијских претпоставки следи да људи могу нешто што машине неће моћи никада. То се обично поткрепљује ставом да из религијских претпоставки следи да човек није само материјалне природе, па чак и да људски ум није сводљив само на материјалистичке процесе, док машина представља нешто потпуно материјалистичко. Уведимо претпоставку о постојању душе која је онострани природе.

Човек свакако има свој материјални део, који зовемо телом, а које обухвата и мозак, при чему су процеси у мозгу потпуно материјалистички. Притом се претпоставља постојање душе, која је онострани и на неки начин интерагује са мозгом.

Рецимо, када нешто опазимо, најпре наша чула то детектују, затим се то преноси до мозга, где дође до некаквих дешавања у мозгу. Тај део је потпуно материјалистички. Затим душа очита та стања у мозгу и произведе се некаква квалија.

Са друге стране, када пожелимо да померимо своју руку, та жеља на крају резултира померањем руке, која је потпуно материјална, па кретање руке представља кретање материје. Ту душа најпре произведе нека стања мозга, а онда постоји потпуно материјалистички процес до померања руке.

Међутим, душа на тај начин може да интерагује само са материјалним предметима који испуњавају неке материјалистичке услове (какве мозак испуњава). У те услове би могла да спада довољна неодређеност стања тог предмета.

Рад мозга је врло детерминисан јер је његова главна функција одржавање животних функција. Ако би услед недовољне поузданости рада та функција на неко време заказала, наступила би смрт, тако да мозак мора бити врло поуздан уређај.

Међутим, његов рад није потпуно детерминисан. Степен недетерминисаности рада мозга није велики, али је довољан да душа прави изборе са којима можемо да у материјалном свету радимо шта одлучимо.

Можемо претпоставити да постоји неки онострани океан душа, које интерагују са материјалним предметима који испуњавају одређене материјалистичке услове, које људско тело испуњава. Међутим, ако направимо робота, који је потпуно материјалан, а који испуњава исте те материјалистичке услове, онда би душа на исти начин населила и њега, тако да би могао да има сва својства човека.

Ако би о насељавању предмета душом одлучивао Бог, онда би за наведено било довољно да Божја воља није дискриминаторска у корист људи, односно да се једнако односи на људе и машине.

Опис душе као нечега што постоји одвојено од тела, па се на неки начин спаја са телом одговара религијама са реинкарнацијом, док су хришћанска схватања другачија.

Међутим, наведени опис је флексибилан према таквим прерадама. Заправо је битно само да је однос између свести и робота који испуњава исте материјалистичке

услове као људско тело успоставља на исти начин као однос између свести и материјалног дела човека.

Ваша подршка

Овај рад је слободно доступан свима. Ако сматрате да представља вредност и желите да подржите даље писање и истраживање, донације су добродошле.



Copyright © by Nedeljko Stefanović.

Овај документ се може слободно умножавати и делити, али измене нису дозвољене.